西南林業大學
SOUTHWEST FORESTRY UNIVERSITY

本 科 生 实 习 日 志

实习名称：面向对象程序设计 python

学　　院：大数据与智能工程学院

专　　业：计算机科学与技术

年　　级：2023 级

指导教师：何鑫

姓　　名：李雨

学　　号：20231159029

2025 年 12 月 22 日—— 2025 年 12 月 24 日

实习环节情况说明

1.实习应拟定实习指导书或计划，实习报告应规定基本内容，拟定框架要求。

2.实习期间，学生应每日填写实习日志，内容包括：实习时间、地点、单位、内容、收获和体会，也可摘抄实习实测数据资料。实习结束后按照要求认真撰写实习报告。实习日志和实习报告在实习完成后一起交指导教师，作为实习成绩评定的依据。

3.教师按照实习计划的要求，根据学生的实习日志、实习报告、纪律、表现等综合评定实习成绩。

凡有下列情况之一者实习成绩为不合格：

（1）未达到实习计划规定的基本要求；

（2）实习报告混乱，分析有原则性错误；实习日志缺失，或内容大部分未完成；

（3）实习缺课三分之一以上或无故旷课三天以上；

（4）实习中严重违反纪律。

实习日期	2025 年 12 月 22 日	实习时间	8 点 20 分— 20 点 05 分
实习地点	园林楼 217	实习单位	园林楼 217
实习内容	1、明确系统需具备持久化存储能力，搭建 Python 3.13. 与 MySQL9.4.0 环境，分析学生成绩管理的业务逻辑。 2、设计 students 表结构。编写 StudentData 类，实现数据库的自动初始化逻辑（CREATE TABLE IF NOT EXISTS），确保系统具备良好的移植性。 3、开发 input_score 方法。为了增强系统稳定性，特别设计了基于 try-except 的计次验证逻辑（get_valid_score），确保输入的语文、数学等成绩在 0-100 之间，而非数字字符会被系统拦截。 4、通过 SQL 参数化查询实现按学号精准调取信息，解决了初期遇到的数据库中文显示问题。		
收获与体会	1、在项目开始前明确“学生成绩管理系统”需要具备持久化存储能力，这让我理解了软件工程中需求分析的基础作用。通过实际分析成绩管理的业务逻辑（如成绩录入、查询、修改、删除），我认识到清晰的需求是后续编码和测试的基石。 2、从零开始设计 students 表结构，并编写 StudentData 类实现自动建表逻辑。通过这个环节，我理解了如何将现实中的学生信息（学号、姓名、各科成绩等）转化为规范化的数据库字段，并体会到“移植性”在设计中的实际意义。 3、在实现成绩录入功能时，我设计了 get_valid_score 方法，结合 try-except 实现三次输入验证。这个过程让我意识到，用户输入是不可靠的，良好的程序应该能处理异常输入，而不是直接崩溃。		

实习日期	2025 年 12 月 23 日	实习时间	8 点 20 分— 20 点 05 分
实习地点	园林楼 217	实习单位	园林楼 217
实习内容	1、完善修改与删除功能。在 delete_student 模块中加入二次确认逻辑，防止因误输入导致学生档案被永久移除。 2、优化 update_score 方法，使其支持字段级选择修改，无需重填整条记录。 3、引入 Pandas 库作为核心计算引擎。 4、编写 rank_output 方法，利用 sort_values 对单科及总分进行多维度排序。 5、调用 Pandas 的 mean() 和 var() 函数，实时计算各科平均分与方差，用于评估班级整体成绩的波动幅度		
收获与体会	1、在实现删除功能时加入了二次确认机制，这让我明白功能实现不仅要考虑“能不能做”，还要考虑“会不会误操作”。通过这个小细节，我体会到开发中应始终站在用户角度思考。 2、在修改成绩功能中，我通过建立一个列表 fields，用 for 循环来进行遍历，供用户通过 input 和 if 判断进行选择修改学生信息的某个字段，实现了字段级更新，而不是整条记录重写。这不仅减少了数据库操作，也让代码更清晰。我体会到良好的模块划分能让功能扩展和维护变得更容易。 3、使用 Pandas 进行数据统计，通过 sort_values 实现排名、mean() 和 var() 计算平均分和方差，让我感受到 Python 生态在数据处理上的强大。也让我对 python 的数据可视化有了更多的兴趣。。		

实习日期	2025 年 12 月 24 日	实习时间	8 点 20 分— 20 点 05 分
实习地点	园林楼 217	实习单位	园林楼 217
实习内容	1、使用 Matplotlib 绘制成绩分布报表。利用 Pandas 的 cut 函数将学生划分为五个分段（不及格、及格、中等、良好、优秀）。绘制柱状图并在柱体上方自动标注人数占比。成功配置了 SimHei 字体库。 2、将所有模块整合至 student_mian.py。进行测试，确保在多数据量下系统不崩溃、数据库读写无冲突。整理实习数据资料，根据要求撰写报告。		
收获与体会	1、通过 Matplotlib 将成绩分布绘制成柱状图，并在图上标注人数和百分比，我感受到“一图胜千言”的真正含义。可视化不仅让数据更直观，也增强了系统的汇报和展示能力。 2、学会了中文字体配置等细节处理：在绘图过程中遇到了中文乱码问题，通过上网查阅相关资料，使用：plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False 两行代码解决中文乱码的问题。这个看似小的技术点让我明白，开发中总会遇到各种环境问题，耐心调试和搜索能力同样重要。 3、将所有模块整合到 student_mian.py 并进行测试，让我意识到模块单独运行正常不代表整体无误。通过测试，我发现在主程序 Student_mian 中调用 student_analysis 中的 show_menu 函数时报错导致数据传递问题，通过 debug 找到是因为在主程序中没有实例化对象，并逐一修复，这让我对“全局”和“细心”有了更深的理解。		

实习日期	年　　月　　日	实习时间	点　分—　点　分
实习地点		实习单位	
实习内容			
收获与体会			

实习日期	年　　月　　日	实习时间	点　分—　点　分
实习地点		实习单位	
实习内容			
收获与体会			

实习日期	年　　月　　日	实习时间	点　分—　点　分
实习地点		实习单位	
实习内容			
收获与体会			

实习日期	年　　月　　日	实习时间	点　分—　点　分
实习地点		实习单位	
实习内容			
收获与体会			

实习日期	年　　月　　日	实习时间	点　分—　点　分
实习地点		实习单位	
实习内容			
收获与体会			

实习日期	年　　月　　日	实习时间	点　分—　点　分
实习地点		实习单位	
实习内容			
收获与体会			

实习日期	年　　月　　日	实习时间	点　分—　点　分
实习地点		实习单位	
实习内容			
收获与体会			